

 ALIANZA ESTRATÉGICA & PROGRAMA PILOTO B2B • SEPTIEMBRE 2026

Transformación Digital de Ingeniería & Manuales de Armado 3D Interactivos

Propuesta técnica y comercial de arranque con **3dBimFab** para la automatización paramétrica, reducción del 50% de costos de P&D y optimización de postventa para **Móveis Henn**.

CLIENTE EXCLUSIVO

Móveis Henn

Mondai, Santa Catarina, Brasil

INTERLOCUTORES CLAVE

Marcos Unnass & Jonas Borck

P&D, Engenharia & Equipo TI

AUTOR & DESARROLLADOR

Mario Mojica

Software de Manufactura • 3dBimFab

ALCANCE INMEDIATO

Paquete Piloto 10 Muebles

Entrega en 30 Días Calendario

Auditoría de Costos de P&D y Cuellos de Botella Actuales

En nuestra sesión previa relevamos los costos directos de la operación anual de Henn (~80 manuales únicos/año con 2 proyectistas CLT, licencias de software y soporte técnico). El flujo analógico tradicional genera costos ocultos y fricción en planta.

Costo Operación Actual

\$ 29.978,8 USD / año

\$ 374,7 USD (~R\$ 1.926,1 BRL) por manual

Suma de 2 salarios CLT + cargas prestacionales (R\$ 144.000,0 BRL → \$ 28.015,6 USD) + Licencias anuales de SketchUp (\$ 466,9 USD) e InDesign (\$ 700,4 USD) + soporte técnico SAC (\$ 795,9 USD).

La 'Brecha de Datos' de Promob

Omisión del 15% de Herrajes

Promob se ralentiza y satura si modelan herrajes pequeños. En fábrica se omiten cantoneras, esquineras y puntillas, obligando a realizar el **conteo a mano en InDesign**. Esto provoca desajustes en la BOM y quejas de clientes por piezas faltantes.

Consecuencia: Retrabajo continuo en fábrica y desgaste del equipo de ingeniería.

La Solución 3dBimFab

ADN Paramétrico 100% Exacto

Los herrajes y barrenos viven en el modelo paramétrico de **3dBimFab**. El conteo es automático, milimétrico y no sobrecarga el visor WebGL. Se generan los manuales interactivos por voz y se exportan listados estructurados de costos en minutos.

Cero error humano en listas de empaque y despiece de herrajes.

¿Qué es 3dBimFab y Cómo se Conecta con la Operación de Henn?

3dBimFab reemplaza el dibujo manual desconectado creando un **Gemelo Digital Paramétrico** del mueble. Permite cambiar dimensiones, herrajes y materiales en tiempo real desde el navegador web sin licencias locales ni ralentizaciones.



Bloques Inteligentes

Módulos vivos paramétricos con reglas de perforación DfMA, minifix, tarugos, correderas telescópicas y ranuras que se reconfiguran dinámicamente.



Listados para Costeo

Descarga de matrices de despiece (BOM) acordadas con Henn con metros de canto, tableros MDP/MDF y conteo de herrajes para enlazar con TOTVS Datasul.



Exportación CAD 3D

Generación y descarga directa de la geometría en formatos estándar de la industria: **DWG, OBJ y GLB** para uso en fábrica y marketing.



Manual 3D de Catálogo & Guía por Voz

Cada producto incluye su manual de armado interactivo web con locución por voz (PT/ES/EN) para la configuración de catálogo acordada, orbital 360° y telemetría de campo.



Demostración Práctica: Cômoda Ravenna D737

El modelo DWG enviado por Marcos ya está vivo y evaluado paramétricamente en 3dBimFab.

Listo para Probar en Vivo

Objetos Inteligentes 3dBimFab: Inversión, Complejidad y Tiempos de Desarrollo

Para garantizar la predictibilidad y rigor técnico, clasificamos el catálogo de la marca en tres niveles de complejidad.

TIPO DE MUEBLE	RANGO DE PIEZAS	DESARROLLO OBJETO INTELIGENTE	VALOR COMERCIAL OBJETO INTELIGENTE	DÍAS MANUAL 3D	EJEMPLOS CATÁLOGO HENN
Mueble Pequeño Línea Auxiliar / Simple	Máximo 10 piezas	3 días	\$ 399,0 USD	0.5 días (~4 horas)	Criado-Mudo, Nichos, Paneles TV simples, Mesas auxiliares
Mueble Mediano ★ Promedio Henn (~20 piezas)	Entre 11 a 24 piezas	5 días	\$ 599,0 USD	0.8 días (~6 horas)	Racks TV, Buffets, Cômодas 4-6 Gavetas (ej. Cômодa Ravenna)
Mueble Grande Complejo / Multimódulo	Entre 25 y 40 piezas	8 días	\$ 899,0 USD	1.1 días (~9 horas)	Guarda-Roupas 6 Portas, Cozinhas Moduladas completas



Multiplicación de Capacidad: Escale su P&D sin Aumentar la Nómina

El crecimiento del catálogo en planta suele estar limitado por la cantidad de proyectistas disponibles para redibujar en TopSolid o Promob. Un Objeto Inteligente elimina ese cuello de botella: su equipo actual multiplica por 10 su capacidad de innovación, generando familias enteras de producto en minutos en lugar de semanas. La empresa gana velocidad y asertividad comercial con exactamente el mismo equipo de fábrica.

Comparativa de Valores y Ahorro Directo para Henn

En la reunión previa garantizamos un ahorro del 30%. Sin embargo, para dar inicio de inmediato a nuestra relación y permitir que Henn compruebe el valor de la tecnología sin riesgo, **ofrecemos un 50% de descuento directo en el desarrollo de manuales.**

CATEGORÍA DE MUEBLE	COSTO INTERNO HENN	PROPUESTA ESTÁNDAR (-30%)	OFERTA PILOTO HENN (-50%)	AHORRO UNITARIO NETO	% AHORRO REAL
Mueble Pequeño Hasta 10 piezas	\$ 243,6 USD	\$ 170,5 USD	\$ 170,5 \$ 121,8 USD	+\$ 121,8 USD	50,0% Ahorro
Mueble Mediano Promedio Henn (Ravenna)	\$ 374,7 USD	\$ 262,3 USD	\$ 262,3 \$ 187,4 USD	+\$ 187,4 USD	50,0% Ahorro
Mueble Grande 25 a 40 piezas	\$ 505,9 USD	\$ 354,1 USD	\$ 354,1 \$ 253,0 USD	+\$ 253,0 USD	50,0% Ahorro

AHORRO PROMEDIO POR MUEBLE

+\$ 187,4 USD

50% de economía directa frente al costo actual.

PAQUETE PILOTO (10 MEDIANOS)

\$ 1.873,7 USD

Valor total por el desarrollo de 10 manuales 3D completos.

AHORRO TOTAL PARA HENN EN PILOTO

+\$ 1.873,7 USD

Economía inmediata en el primer mes de trabajo conjunto.

El Gran Aporte de Co-Innovación: 3dBimFab 100% GRATIS

Para que el equipo de P&D y Sistemas de Henn pueda explorar a fondo la plataforma sin asumir costos de software, **el cargue y modelado paramétrico de los 10 primeros muebles en 3dBimFab se entrega de manera TOTALMENTE GRATUITA (\$0,0 USD).**

Valor Real en el Mercado

Ingeniería de Modelado Paramétrico

\$ 5.990,0 USD

Correspondiente a 50 días de ingeniería senior (5 días × 10 muebles medianos a \$599,0 USD por mueble).

Costo comercial habitual que Henn NO tendrá que pagar.

OFERTA PIONERA HENN

100% BONIFICADO

\$ 0,0 USD (GRATUITO)

Henn obtiene 10 gemelos digitales paramétricos vivos en la nube para probar iteraciones, exportar 3D y generar listados de costos sin pagar por el desarrollo del software.

🌟 Henn solo invierte en el valor reducido de los manuales 3D.

Inversión Neta Total para Henn en el Piloto de 10 Productos:

10 Muebles en 3dBimFab (\$0,0 USD) + 10 Manuales 3D al 50% (\$187,4 USD c/u)

\$ 1.873,7 USD

Ahorro Total Consolidado en Tecnología: +\$ 7.863,7 USD

Los 4 Entregables Incluidos en el Acuerdo Piloto

Cada uno de los 10 muebles no es un dibujo aislado, sino un activo tecnológico integral que sirve simultáneamente a Ingeniería, Costos, Producción, Marketing y Postventa.

1 Gemelo Digital en 3dBimFab (Iteraciones & Costeo)

Acceso a la plataforma web para los 10 muebles. El equipo de P&D de Henn podrá:

- Realizar **iteraciones de diseño y cambios de cotas** dimensionales en vivo.
- Descargar **listados paramétricos de materiales** estructurados y acordados con Henn para alimentar sus matrices de costos y enlace con TOTVS Datasul.

2 Archivos CAD 3D Universales (DWG / OBJ / GLB)

Geometría limpia y optimizada lista para descarga en los formatos estándar de la fábrica:

- Archivo 3D en formato **DWG / OBJ** para reutilización en ingeniería interna y Promob.
- Archivo **GLB ligero con mapeo UV** y materiales asignados para catálogo digital.

3 Manual de Armado 3D Digital Interactivo (Producto Estrella)

Experiencia interactiva WebGL de ensamble para el cliente final y montadores autorizados:

- Asistencia paso a paso con **locución por voz en Portugués Brasileño nativo**.
- Rotación 360°, zoom milimétrico en smartphone y **telemetría de postventa**.
- Cero descargas: abre al instante en el navegador web móvil del cliente.
- *Plataforma cloud e IA: primeros 60 días bonificados; luego desde 100 USD / año (hasta 100 muebles).*

4 Manual Impreso de 1 Página (PDF de Empaque)

Plantilla gráfica física ultra-simplificada para incluir dentro de la caja plana:

- Diagramación de 1 sola página lista para imprenta con **Código QR autogenerado**.
- El usuario escanea el QR en la caja y accede de inmediato al manual interactivo por voz.



Condiciones de Contratación y Cronograma de Ejecución

INVERSIÓN TOTAL (100%)

Total Piloto (100%)

\$ 1.873,7 USD

Inversión neta total por 10 manuales 3D medianos al 50% de descuento y \$ 5.990 USD de software 3dBimFab 100% bonificado.

Hito 1: Formalización

30% Anticipo

\$ 562,1 USD

A la firma de la orden de trabajo para asignación prioritaria de recursos técnicos e inicio del modelado de los 10 productos.

Hito 2: Entrega Final

70% Saldo Final

\$ 1.311,6 USD

A la entrega a entera satisfacción y validación técnica por parte del equipo de P&D de los 10 manuales interactivos y entregables.

Plazo de Ejecución

10 Productos • 60 Días

Acompañamiento Virtual

Acompañamiento técnico virtual continuo con el equipo de P&D de Henn para validación técnica de ingeniería, listas BOM y los 10 manuales 3D base (primer prototipo en 7 días). Soporte técnico continuo mediante sistema de tickets en la plataforma 3dBimFab. Desarrollos a medida futuros se cotizan por proyecto independiente.

Continuidad Cloud & Soporte Técnico por Tickets: Primeros 60 días 100% bonificados en el paquete piloto. La continuidad del visor 3D, CDN global, consumo de Inteligencia Artificial y soporte técnico por tickets se respalda mediante una suscripción anual por catálogo: hasta 100 muebles por 100 USD / año • hasta 300 muebles por 200 USD / año • hasta 500 muebles por 300 USD / año.

Primeros 60 Días Bonificados



Información Oficial para Transferencias Internacionales (USD)

Beneficiario:
Mario Mojica

Identificación Fiscal:
C.C. 16.946.046 (Colombia)

Modalidad de Facturación:
Factura Internacional de Servicios

Moneda de Liquidación:
Dólares (USD)

Banco Receptor:
Bancolombia S.A. / Wire Transfer

Email de Contacto Directo:
mariomojica.style@gmail.com

POR EL PRESTADOR

Mario Mojica

Software de Manufactura • 3dBimFab

POR EL CLIENTE

Móveis Henn

Aceptación Propuesta Piloto